

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTR E
CIENCIAS DE LA SALUD	MEDICINA	8

REGION DE FORMACIÓN	PROFESIONAL	
CÓDIGO DEL CURSO	9470	
NOMBRE DEL CURSO	ELECTIVA CLINICA I- ELECTROCARDIOGRAFIA.	
TIPO DE CURSO	ELECTIVA	
TIPO DE CRÉDITO		
N° CRÉDITOS	3	
HORAS DE TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL (HTP)	240	HORAS TOTALES TEÓRICAS 120
		HORAS TOTALES PRÁCTICAS 120
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE (HTIE)		
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HTP + HTIE)	240	
LENGUA	ESPAÑOL	
METODOLOGÍA	TEORICO- SIMULADA	

PRE-REQUISITOS	
CÓDIGO	CURSO
9470	ELECTROCARDIOGRAFIA.

PROFESORES DEL CURSO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS

8865750

CARLOS ANDRES TEJEDA EREZ

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

La electrocardiografía es una herramienta que permite al médico de manera oportuna, eficaz determinar el diagnóstico de enfermedades prevalentes y que condicionan alta morbilidad, favoreciendo a una formación idónea en contexto de las competencias que debe adquirir un médico que se enfrentara a estas patologías.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADOS AL CURSO

En la actualidad existe una carencia en cuanto al aprendizaje y a la obtención de competencias para evaluar electrocardiográficamente a pacientes que cursan con trastorno del ritmo cardiaco, isquemias o lesiones miocárdicas entre otras por lo que el curso brinda al estudiante la solución a esta problemática para estar en la vanguardia con las herramientas necesarias para su desarrollo profesional

4. PROPÓSITO DEL CURSO

Perfeccionar conocimientos y habilidades que permiten elevar la calidad de la atención médica al paciente con enfermedad cardiovascular.

Desarrollar habilidades en el uso de técnicas y tecnologías de frecuente utilización en el manejo de los pacientes con cardiopatías agudas y crónicas.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA QUE DESARROLLA EL CURSO

NOMBRE DE LA EVIDENCIAS DE LA COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA	SABERES	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Pensamiento Crítico Creativo e Innovador	Establecer, ejecutar y controlar un plan para resolver problemas científicos o tecnológicos, mediante la colaboración de trabajo en equipo que potencie el emprendimiento, el pensamiento crítico, creativo e innovador, valorando la sostenibilidad de la propuesta desde su impacto en lo social, económico, ambiental y tecnológico	Saber Conocer: Comprende e interpreta las normas y las las Guías Prácticas para el manejo de alteraciones cardiovasculares Saber Hacer: A partir de los conocimientos basado en las Guías de Práctica y el razonamiento clínico realizara abordaje adecuado para la prevención, diagnóstico y atención reduciendo la morbimortalidad por causa de estas patologías Saber Ser: Toma las decisiones propuestas desde posiciones éticas, responsables, respetuosas, que conlleven a las intervenciones en la población afectada por estas afecciones	Realizar un diagnóstico de las necesidades del contexto y del mercado para dar solución a una problemática. Validar y ajustar una propuesta de valor a nivel de mercado y tecnológico para el diseño de proyecto de emprendimiento/innovación. Diseñar un proyecto de emprendimiento e innovación teniendo en cuenta los modelos de operaciones, logístico, administrativos y comerciales. Tomar decisiones asertivas basadas en información del contexto y evidencia científica	Utiliza Marco Normativo y Las Guías y estandariza los procesos de atención y toma de decisiones concernientes a las intervenciones en afecciones cardiovasculares Da un enfoque de género, diferencial y de vulnerabilidad en el abordaje clínico de afecciones cardiovasculares Hace valoración del riesgo para adquirir afecciones cardiovasculares
Asistencial	Desarrollar intervenciones orientadas al mejoramiento y mantenimiento integral de la salud individual y colectiva, a través de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación que favorezca la reincorporación social en el curso de vida, aplicándolas con responsabilidad y con base en la evidencia científica disponible acorde a los principios	Saber Conocer: Identificar las situaciones de riesgo vital que pueden desencadenar alteración cardiovascular. Interpretar adecuadamente necesidades del paciente crítico y sus familiares, atendiendo a la persona desde una perspectiva	Determinar los hallazgos electrocardiográficos para el diagnóstico de patologías cardiovasculares reconocer ritmo cardiaco norma, los diversos métodos para cálculo de frecuencia cardiaca en ritmos regulares o irregulares evaluar, detectar y tratar con base a los hallazgos electrocardiográficos los	Logra realizar diagnostico electrocardiográfico de arritmias cardiacas, trastornos isquémicos, crecimientos de cavidades, enfermedades electrolíticas con adecuada correlación clínica

	éticos y humanísticos con un enfoque glocal.	holística basada exclusivamente en parámetros biomédicos Saber Hacer: Desarrollar destrezas en el diagnóstico de alteraciones cardiovasculares con técnicas eléctricas Saber Ser: Actuar en base a los fundamentos bioéticos de la asistencia al paciente con alteraciones cardiovasculares, teniendo en cuenta los criterios básicos de respeto que rigen la práctica médica, así como las recomendaciones legales, médico científicas y de seguridad social	bloqueos de rama de haz de his, auriculoventriculares con enfermedad del nodo evaluar, detectar y tratar con base a los hallazgos electrocardiográficos los síndromes de Preexcitación	
--	--	---	--	--

6. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE NO PRESENCIAL POR UNIDADES

UNIDAD	Evaluación de electrocardiograma normal generalidades y frecuencia cardíaca
HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL	12 horas
TEMAS	Fisiología cardíaca Electrofisiología Onda q Complejo qrs Onda t Segmento st Intervalo pr Intervalo qrs Intervalo qt Qt corregido Papel del electro Calibración del electrocardiograma
UNIDAD	Valoración del ritmo cardíaco
HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL	12 horas
TEMAS	Ritmos regular Ritmo irregular Ritmo sinsusal Ritmo no sinusal
UNIDAD	Valoración de las arritmias
HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL	24 horas

TEMAS	Bradicardia sinusal Taquicardia sinusal Taquicardia paroxística supraventricular Fibrilación auricular Flutter auricular Taquicardia ventricular Fibrilación ventricular Extrasístoles ventriculares Síndrome taquibradi Pausa sinusal Ritmos idioventriculares Torcida de puntas
UNIDAD	Evaluación de las hipertrofias cardiacas
HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL	12 horas
TEMAS	Eje cardiaco Hipertrofia ventricular izquierda Hipertrofia ventricular derecha Hipertrofia biventricular Dilatación áurica izquierda Dilatación de aurícula derecha Dilatación biauricular
UNIDAD	Valoración del paciente con cardiopatía isquémica
HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL	12 horas
TEMAS	Síndromes coronarios Lesión subepicárdica Lesión subendocárdica Isquemia subepicárdica Isquemia subendocárdica
UNIDAD	Determinar los bloqueos de rama y AV
HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL	24 horas
TEMAS	Bloqueo auriculoventricular primer grado Bloqueo auriculoventricular segundo grado-mobitz 1 Bloqueo auriculoventricular segundo grado- mobitz 2 Bloqueo auriculoventricular tercer grado Bloqueo completo rama derecha Bloqueo incompleto de rama derecha Bloqueo completo rama izquierda Bloqueo incompleto de rama izquierda anterosuperior Bloqueo incompleto de rama izquierda posteroinferior
UNIDAD	Determinar los síndromes de Preexcitación
HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL	6 horas
TEMAS	Síndrome de Wolff Parkinson White Síndrome de Lown Ganong Levine
UNIDAD	Algoritmos de diagnósticos
HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL	12 horas
TEMAS	Valoración del ritmo Valoración de la frecuencia Calculo del eje Valorar onda p Valorar complejo qrs Valorar trastornos del st Valorar progresión de la r

7. MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Talleres, Seminarios, Simuladores, Caso clínico con el simulador, Diligenciamiento de bitácoras, lectura crítica, revisión de bases de datos, club de revistas en idioma nativo e inglés.

8. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

EJE TRANSVERSAL	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
Lo social	Electrocardiografía fisiológica- patológica e integración clínica se puede proyectar en el eje social. El estudiante desarrolla mediante la valoración del instrumento para realizar intervenciones tempranas para prevenir enfermedades cardiovasculares de manera temprana evitando complicaciones a largo plazo en la comunidad
Las TICs	Implementación de medidas preventivas correspondiente a la temática, determinando hallazgos patológicos antes de que la enfermedad se haga manifiesta

9. PROYECTO INTEGRADOR

NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	PROGRAMA AL QUE PERTENECE	CURSOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INTEGRADOR	ACCIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO INTEGRADOR
NO		NO	NO

10. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Presentación y análisis de casos
- Interpretar conceptos
- Procesar datos haciendo el uso de herramientas TIC
- Referenciar bibliografía según normas y área de conocimiento
- Lectura critica

11. EVALUACIÓN COHERENTE CON LAS COMPETENCIAS Y EL PROPÓSITO DEL CURSO

	PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	EVALUACIÓN FINAL
COMPETENCIAS A EVALUAR	- Parte 1 Generalidades. Anatomía, fisiología, papel del electrocardiográfico, vectores, derivadas. - Parte 2: Electrocardiograma normal, ritmo y frecuencia. - Parte 3: Arritmias	Parte 4: Eje Parte 5: Hipertrofias Parte 6: Isquemia e infarto	Parte 7: intervalos y bloqueos AV y de rama Parte 8: Algoritmos de interpretación del Electrocardiograma
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	Calcula frecuencia cardiaca, ritmo y frecuencia, identifica arritmias cardiacas	Determina el eje cardiaco, evalúa las hipertrofias e identifica las lesiones de las isquemias	Determina los bloqueos, interpreta adecuadamente las patología electrocardiográficas

EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE			
	Exámenes escritos, talleres	Exámenes escritos, talleres	Exámenes escritos, talleres
TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL PARCIAL	Hojas de evaluación	Hojas de evaluación	Hojas de evaluación

12. BIBLIOGRAFÍAS

AUTO R	LOCALIZACIÓN	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA
Externo		Si Si No No No	13.-BIBLIOGRAFIA -Goldberger's Clinical Electrocardiography, Ninth Edition -Netter's Cardiology, Third Edition -Electrocardiografía de Vélez- Marban -Electrocardiograma desde una visión digital (Spanish Edition) <u>Javier González Barajas · Universidad Santo Tomás</u> - Electrocardiografía, Fernando Cabrera Bueno / Juan José Gómez Doblas Editorial: Editorial Medica Panamericana

13. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CURSO PARA EL SEMESTRE

SEMANA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	HORA S	TIPO	ESCENARIO
1	INDUCCION -EKG NORMAL	12	TEORICO-PRACTICA	AULA DE CLASES
2	RITMO (EKG1)	12	TEORICO-PRACTICA	AULA DE CLASES
3	FRECUENCIA (EKG2)	12	TEORICO-PRACTICA	AULA DE CLASES
4 -5	TRASTORNO RITMO Y FRECUENCIA (EKG3)	24	TEORICO-PRACTICA	AULA DE CLASES
.6-7	HIPERTROFIAS Y DILATACIONES CARDIACAS (EKG4)	12	TEORICO-PRACTICA	AULA DE CLASES
8-9	ISQUEMIA, LESIÓN, NECROSIS (EKG5)	12	TEORICO-PRACTICA	AULA DE CLASES
10-11	BLOQUEOS (EKG6)	12	TEORICO-PRACTICA	AULA DE CLASES
12	PREEXITACIÓN (EKG7)	6	TEORICO-PRACTICA	AULA DE CLASES
13-14	SIMULACION DE ARRITMIAS	24	TEORICO-PRACTICA	AULA DE SIMULACIÓN
15-16	SIMULACIÓN DE CARDIOPATIA ISQUEMICA	12	TEORICO-PRACTICA	AULA DE SIMULACIÓN
17-18	SIMULACIÓN DE RITMOS DE PARO	12	TEORICO-PRACTICA	AULA DE SIMULACIÓN
19	ALGORITMOS DE LECTURA ELECTROCARDIOGRAFIA	6	TEORICO-PRACTICA	AULA DE SIMULACIÓN
20	EXAMEN FINAL	6	TEORICO-PRACTICA	AULA DE SIMULACIÓN